
EMBARCADERO CONFERENCE
PATROCINADOR MASTER:
embarcadero
An Idera, Inc. Company



Backend Enterprise no Delphi

Web APIs de Ultra Performance, Zero-Allocation e AI-Ready

Desenvolvimento Web Moderno,
Produtivo e Resiliente com Dext Framework 1.0

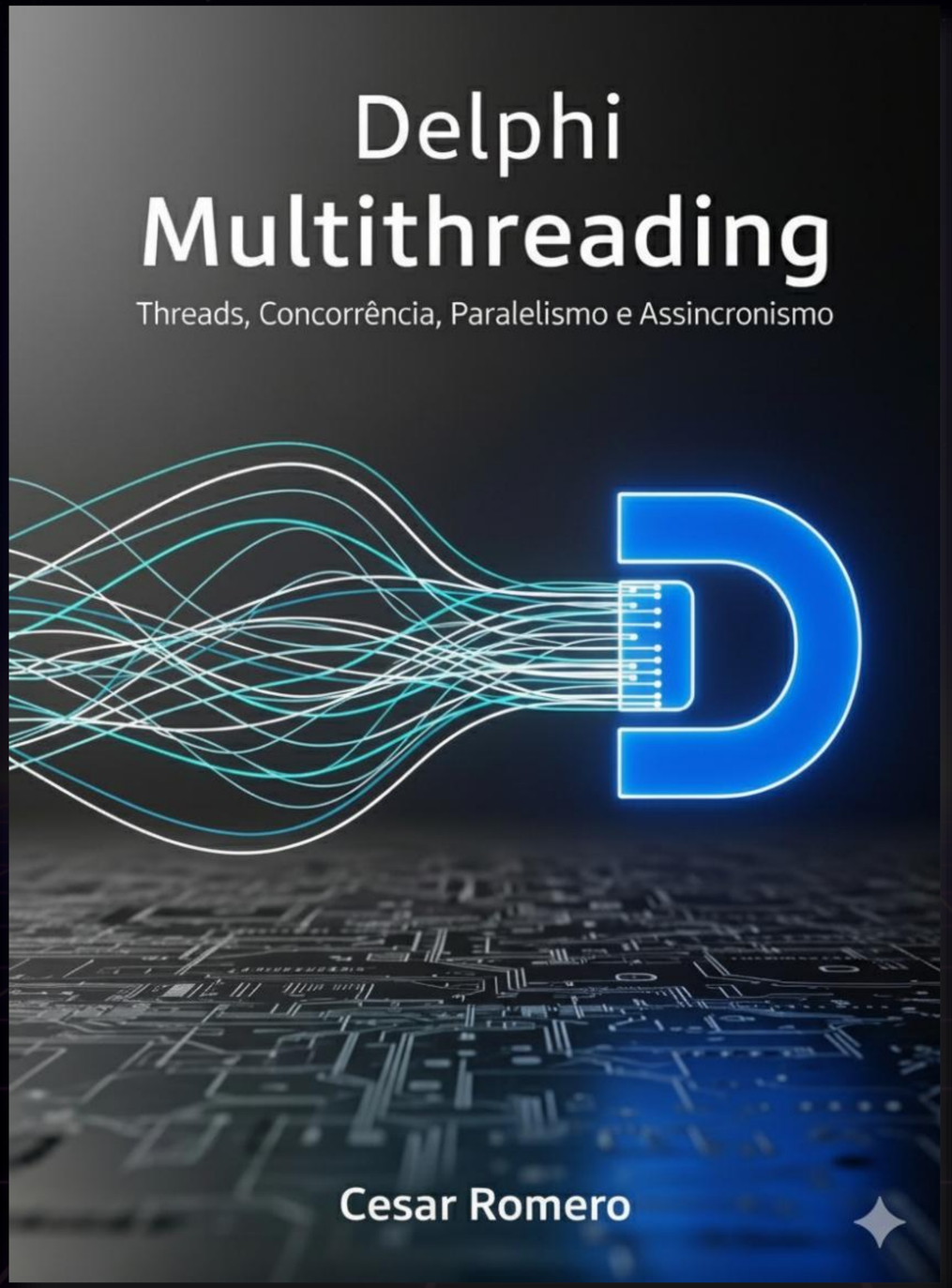
Cesar Romero



Cesar Romero

Arquiteto de Software,
Engenheiro de Sistemas,
Autor, e
Embarcadero MVP

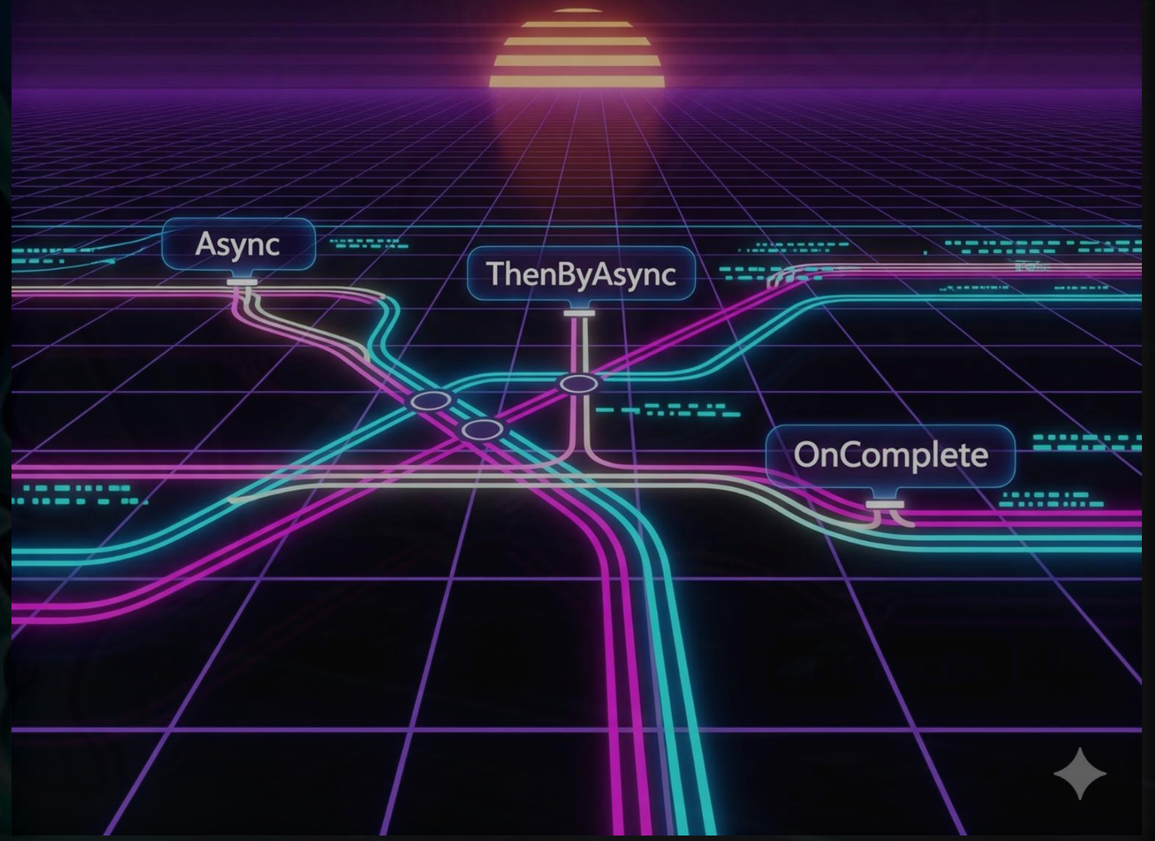
+30 anos de experiência





Ano passado nesta sala

```
procedure TMainForm.RequestUserInfo(UserId: Integer);
begin
  var Task := TTask.Async<string>(
    function: string
    begin
      Result := HttpClient.Get('https://api.com/user/1');
    end
  ).ThenByAsync<TUser>(
    function(Json: string): TUser
    begin
      Result := TJson.JsonToObject<TUser>(Json);
    end
  ).OnComplete<TUser>(
    procedure(User: TUser)
    begin
      ShowMessage(User.Name);
    end
  ).OnException(
    procedure(E: Exception)
    begin
      ShowMessage(E.ToString);
    end
  ).Start;
end;
```



Dext 1.0 - Hoje

```
TAsyncTask.Run<TStream>(...)
  .ThenBy<TReport>(...)
  .WithCancellation(...)
  .OnComplete(...)
  .OnException(...)
  .Start;
```

- RestClient e Entity já disparam no TAsyncTask — Você não cria a Thread
- DI scoped por request — Não trava o DbContext
- I/O e PPL em pools separados — Não mistura pedido HTTP com TTask

Thread-safe no Dext:

- `TConcurrentDictionary · TFrozenDictionary · TChannel<T> · TDextPool · TDextMREW`
- `TAsyncTask · ICancellationToken · TRestClient · TEventBus · TResiliencePipeline`
- `Units: Dext.Threading.*`

Dext Framework 1.0

Simplicity is Complicated.

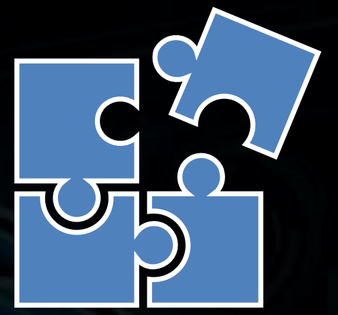
— Robert Pike

Make what is right easy and what is wrong difficult.

— Steve "Ardalis" Smith

O Ecossistema Web Moderno no Delphi

Dext Framework



Core · Net · Entity · Web · Events · Hosting · Hubs · Testing · UI · Design

v1.0 · ~220k LOC · ~1.300 tipos · testes em 5 bancos

```
MapGet('/hello', …)
```

Entende a requisição → valida → chama o seu código → devolve a resposta

RTTI cache → DI scoped → Binder UTF-8 → Validação → Handler → TUtf8JsonWriter

http.sys · IOCP · HTTP/2 framing · epoll

SIMD · Code Folding · Zero Alloc

Minimal API · DataAPI + Swagger · Controller + DI + Entity · Test Explorer · MCP

JWT · Resilience · Jobs · Hubs/SSE · gRPC · MQTT

O Objetivo do Dext Framework

- Infraestrutura para Sistemas Corporativos Modernos
- Ecossistema de Bibliotecas e Frameworks Integrados
- Alta Performance
- DX (Developer Experience)
- Foco na Regra de Negócio e Qualidade
- https://github.com/dotpas/dext

  – Docs/Features_Implemented_Index.pt-br.md

A inspiração

.Net		Dext 1.0
ASP .Net	→	Dext.Web
EF Core	→	Dext.Entity
AutoMapper	→	Dext.Mapper
FluentValidation	→	Dext.Validation
Serilog	→	Dext.Logging
MediatR	→	Dext.Events
Dapper	→	Entity Nested Attribute
Swashbuckle	→	OpenAPI nativo
Polly	→	Dext.Resilience
Hangfire	→	Dext.BackgroundJobs
xUnit + Moq + Fluent Assertions + ...	→	Dext.Testing + Explorer

TChannel<T> (Go) · [DataApi] e outras features — o ASP.NET Core não tem de fábrica

ECON26.Faturamento.Api

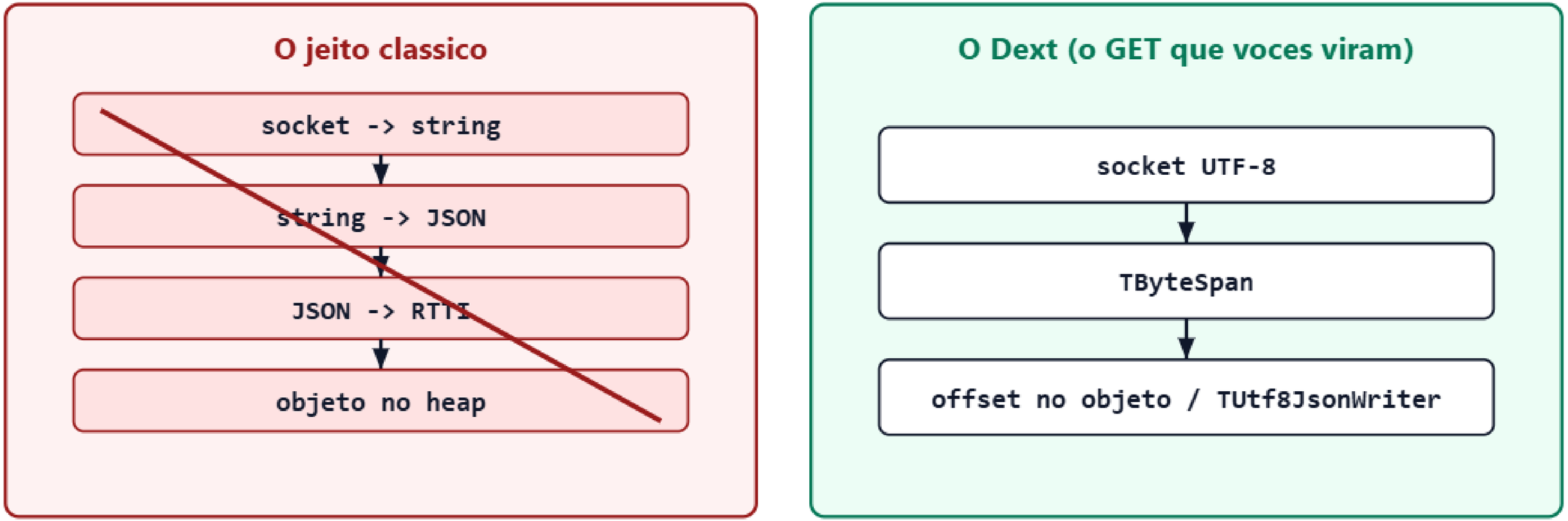
```
.MapGet<TAppDbContext, TBuscaProduto, IResult>('/api/products/search',
  function(Db: TAppDbContext; Q: TBuscaProduto): IResult
  begin
    var P := Prototype.Entity<TProduct>;
    var Products := Db.Products
                      .Where((P.Active = True) and P.Name.Contains(Q.Termo))
                      .Take(20).ToList;
    Result := Results.Ok(Products);
  end)

 .MapPost<TNovoPedido, IOrderService, IResult>('/api/orders',
  function(Dto: TNovoPedido; Orders: IOrderService): IResult
  begin
    var Id := Orders.Place(Dto.ProductId, Dto.Qty);
    Result := Results.Created<Integer>('/api/orders/' + IntToStr(Id), Id);
  end)
```

```
.MapGet<IResult>('/hello',
  function: IResult
  begin
    Result := Results.Ok('ECON26 · Dext 1.0');
  end)
```

Zero-allocation

GET do catalogo: o que acontece no fio



SIMD | Code Folding | http.sys | IOCP | HTTP/2 | epoll

AI-Ready

- MCP
  - A ferramenta é a **sua** regra (aqui: desconto)
  - A IA **não** ganha SQL livre
  - Executam no mesmo processo que o REST

```
TDemoProvider = class(TMCPToolProvider)
public
  [MCPTool('calcular-desconto',
           'Calcula o desconto progressivo sobre um valor de venda.')]
  [MCPParam('valor', 'Valor bruto da venda em reais', ptNumber)]
  function CalcularDesconto(const Args: TJSONObject): TMCPToolResult; virtual;
end;
```

- Docs/skills — o agente importa e programa Dext

EMBARCADERO CONFERENCE 26

PATROCINADOR MASTER: embarcadero® An Idera, Inc. Company

Cesar Romero

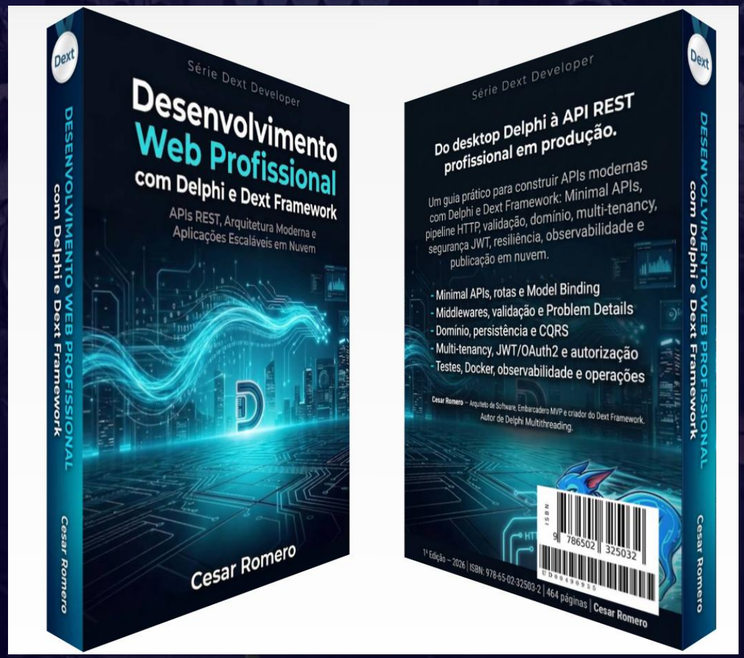
@cesarliws

linkedin.com/in/cesarliws

cesarliws@gmail.com

www.cesarromero.com.br

github.com/dotpas/dext



Apendice 1

A1 — Concorrência além da PPL

Nome	O que é	Onde
`TAsyncTask`	Pipeline fluente no `TThreadPool` da RTL	RestClient, Entity `ToListAsync`, Redis · livro *Multithreading*
`ICancellationToken`	Cancelamento cooperativo	RestClient, jobs, hosted services
`TDextMREW`	Muitos leem, um escreve	Cache de modelo Entity · `Dext.Threading.Sync`
DI `CreateScope`	Escopo por request, thread-safe	`Dext.DI` · middleware
Dois pools	I/O: IOCP/epoll + Processor Groups; async: PPL	`Sources/Server` · `Dext.Threading.Async`
`TChannel<T>`	Produtor/consumidor estilo Go, com backpressure	`Dext.Collections.Channels` · Redis pub/sub
`TConcurrentDictionary`	`GetOrAdd` sem você travar	`Dext.Collections.Concurrent`
`TFrozenDictionary`	Freeze; leitura sem lock	`Dext.Collections.Frozen`
`TDextPool`	Pool de objetos, spin + evento	`Dext.Collections.Pool`
`TEventBus`	Dispatch thread-safe	`Dext.Events.Bus`
Background jobs	Fila persistente + token (não é o pool da PPL)	`Dext.BackgroundJobs`
`TResiliencePipeline`	Retry, circuit breaker, timeout	`Dext.Resilience`

Apêndice 2

A2 — Performance que o palco só nomeou

Nome	O que é	Onde
`TByteSpan` / `TSpan<T>`	Zero-copy na borda HTTP/JSON	`Dext.Core.Span`
SIMD AVX2/SSE2	Comparar/buscar 16–32 bytes/ciclo	`Dext.Collections.Simd`
Binary Code Folding	Menos *generic bloat*, compile mais rápido	`TRawList`
`TFrozenDictionary`	Read lock-free depois de freeze	`Dext.Collections.Frozen`
Direct codecs	Offset estático JSON/gRPC/ORM	Spec S54 · Book *codecs*
Native server	http.sys · IOCP · HTTP/2 framing · epoll · `sendfile` — **nativo**. DCS não.	`Sources/Server` · S41

Apêndice 3

A3 — Nuvem, borda e o resto do mapa

Nome	O que é	Onde
Health `/live` `/ready`	O que o orquestrador pergunta	middleware de health (S68)
HTTP/2 + HPACK	Base do gRPC	S41
gRPC + Protobuf	Binário, DataSet remoto	S02
MQTT v3.1.1	Broker e cliente nativos	S47
Redis RESP3	Pool + RedisJSON	`Dext.Net.Redis`
Feature Flags / CSRF / Forwarded Headers	Produção atrás de proxy	S63–S65
CLI	`dext new`, `migrate`, `dev-certs`, `index`	`dext.exe`
Dext Testing / Test Explorer	`[Fixture]`, gutter verde; `TAutoMocker` no PDF	`Dext.Testing` · Expert
CQRS `Allow` + `RequireAuth` / `RequireReadRole`	DataAPI sem POST; política fluente, não atributo	`TDataApiOptions`

Última linha do A3: **Índice mestre:** `Docs/Features_Implemented_Index.pt-br.md` · **Guia:** `Docs/Book.pt-br` · **Skills (agente):** `Docs/skills` · **vs .NET:** `Docs/Comparison` (matriz; não é o slide 6).